**חדו"א 1 להנדסה (214.1.9711) | סמסטר א' תשפ"ז**

# הרצאה 3 — סיכום השיעור (קבוצה 8)

**מה עשינו בשיעור**

- **חזרנו על הגדרת הגבול** והכרנו את **הערך השלם**.
- **הוכחנו לפי ההגדרה** ש-$\frac{3n-4}{n+2} \to 3$.
- **יחידות הגבול:** סדרה לא יכולה להתכנס לשני מספרים שונים. ראינו את הרעיון בציור, ואחר כך הוכחה מלאה.
- **סדרות חסומות:** ההגדרה ודוגמאות, ומה הקשר בין חסימות להתכנסות.

## 2 סדרות (המשך)

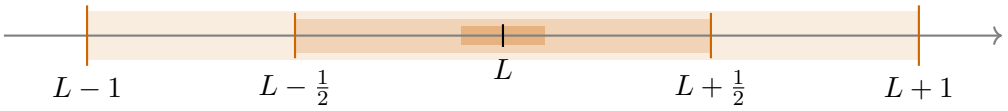
### 2.1 תזכורת: הגדרת הגבול

**הגדרה** (גבול של סדרה)**.** סדרה $(a_n)$ **מתכנסת** למספר $L \in \mathbb{R}$ אם לכל $\varepsilon > 0$ קיים $N \in \mathbb{N}$, כך שלכל $n > N$ מתקיים $|a_n - L| < \varepsilon$.

**במילים פשוטות**

לכל מספר חיובי $\varepsilon$ שבוחרים, **החל ממקום מסוים** איברי הסדרה קרובים ל-$L$ עד כדי מרחק $\varepsilon$. כלומר, המרחק שלהם מ-$L$ קטן מ-$\varepsilon$.

אפשר לראות את זה על ישר המספרים. נבחר $\varepsilon = 1$: החל ממקום מסוים כל האיברים נמצאים בקטע $(L-1, L+1)$. נבחר $\varepsilon = \frac{1}{2}$: החל ממקום מסוים (אולי מאוחר יותר) כולם בקטע $(L-\frac{1}{2}, L+\frac{1}{2})$. וכך הלאה, גם עבור $\varepsilon = \frac{1}{10{,}000}$. הכוח של ההגדרה הוא שזה קורה לכל $\varepsilon$ שנבחר.




הקטעים סביב $L$ עבור $\varepsilon = 1$, $\varepsilon = \frac{1}{2}$ ו-$\varepsilon$ קטן עוד יותר. לכל אחד מהם, החל ממקום מסוים כל איברי הסדרה בתוכו.

## 2.2 הערך השלם

בסוף השיעור הקודם רצינו לבחור $N = \frac{1}{\varepsilon}$, אבל $N$ חייב להיות מספר טבעי. הכלי שפותר את זה:

**הגדרה** (ערך שלם)**.** לכל $x \in \mathbb{R}$, **הערך השלם** של $x$, שמסומן $\lfloor x \rfloor$, הוא המספר השלם הגדול ביותר שאינו גדול מ-$x$.

במילים: מעגלים את $x$ **למטה** למספר שלם (כמו פונקציית העיגול למטה באקסל).

**דוגמה.** $\lfloor 1.5 \rfloor = 1$, $\lfloor 1.8 \rfloor = 1$ (לא 2: תמיד מעגלים למטה), $\lfloor 8 \rfloor = 8$, $\lfloor -\frac{1}{2} \rfloor = -1$ (לא 0: גם מספרים שליליים מעגלים למטה).

תכונה שנשתמש בה: כל מספר שלם שגדול מ-$\lfloor x \rfloor$ גדול גם מ-$x$. בפרט $x < \lfloor x \rfloor + 1$.

## 2.3 דוגמה מלאה לפי ההגדרה

**דוגמה.** הוכיחו לפי ההגדרה ש-$\frac{3n-4}{n+2} \to 3$.

**סימונים.** $a_n = \frac{3n-4}{n+2}$ ו-$L = 3$.

**פתרון.** יהי $\varepsilon > 0$. נחפש מקום $N$ שהחל ממנו $|a_n - 3| < \varepsilon$. נתחיל מהמרחק, ונפשט אותו (מכנה משותף):

$$|a_n - 3| = \left|\frac{3n-4}{n+2} - 3\right| = \left|\frac{3n-4-3n-6}{n+2}\right| = \left|\frac{-10}{n+2}\right| = \frac{10}{n+2} < \frac{10}{n}.$$

במעבר האחרון הקטנו את המכנה ($n < n+2$), ולכן השבר גדל.

**נרצה** ש-$\frac{10}{n} < \varepsilon$, כלומר (כל המספרים חיוביים, ולכן מותר להכפיל ב-$n$ ולחלק ב-$\varepsilon$) ש-$n > \frac{10}{\varepsilon}$.

**לכן נבחר** $N = \left\lfloor \frac{10}{\varepsilon} \right\rfloor + 1$. זה מספר טבעי, ו-$N > \frac{10}{\varepsilon}$. לכל $n > N$ מתקיים $n > \frac{10}{\varepsilon}$, ולכן

$$|a_n - 3| = \frac{10}{n+2} < \frac{10}{n} < \varepsilon. \qquad \blacksquare$$

**שימו לב:** טעות נפוצה במכנה המשותף: $-3(n+2) = -3n-6$, ולא $-3n+6$. לא לעשות את המעברים הקטנים מהר מדי.

**כמה הערות על הפתרון**

- **למה +1?** אם $\varepsilon > 10$, אז $\left\lfloor \frac{10}{\varepsilon} \right\rfloor = 0$, ו-0 אינו מספר טבעי. הוספת 1 פותרת את זה, וממילא אם הדבר הטוב קורה החל ממקום מסוים, הוא קורה גם החל מהמקום שאחריו.
- **מותר להגדיל, אבל בזהירות.** כשמגדילים את הביטוי, שומרים על הגורם הדומיננטי $(n)$, וזורקים רק קבועים. למשל, אם היינו מקטינים את המכנה $n+2$ ל-2, היינו מקבלים $\frac{10}{n+2} \leq 5$. זה נכון, אבל אי אפשר להראות ש-$\varepsilon < 5$ לכל $\varepsilon$, ונתקענו.
- **מעבר פשוט לא צריך הסבר ארוך.** את $\frac{10}{n+2} < \frac{10}{n}$ מספיק לכתוב. אם קל להסביר מעבר במשפט אחד, כדאי לכתוב את ההסבר.
- **לא צריך את ה-$N$ הקטן ביותר.** אפשר היה לוותר על השלב $\frac{10}{n}$ ולבודד את $n$ ישר מ-$\frac{10}{n+2} < \varepsilon$. מקבלים $N$ אחר, וגם הוא נכון: ההגדרה דורשת רק מקום כלשהו שהחל ממנו זה קורה.

## 2.4 סימונים

ארבע דרכים לומר ולכתוב את אותו הדבר:

- $a_n$ מתכנסת ל-$L$.
- $a_n \to L$.
- $L$ הוא **הגבול** של הסדרה $(a_n)$.
- $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = L$.

הסימון lim הוא קיצור של המילה limit, גבול.

## 2.5 יחידות הגבול

אמרנו "**ה**גבול", בה' הידיעה, כאילו יש רק אחד. זה נכון, אבל צריך להוכיח את זה.

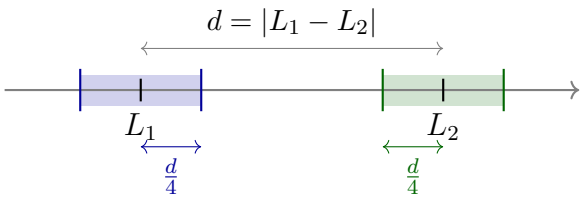
**משפט** (יחידות הגבול)**.** אם $a_n \to L_1$ וגם $a_n \to L_2$, אז $L_1 = L_2$.

**רעיון ההוכחה, בציור**

נניח בשלילה ש-$L_1 \neq L_2$. נצייר קטע קטן סביב $L_1$ וקטע קטן סביב $L_2$, כך שהם לא נפגשים.

- מכיוון ש-$a_n \to L_1$, החל ממקום מסוים (נגיד 200) כל האיברים בקטע של $L_1$.
- מכיוון ש-$a_n \to L_2$, החל ממקום מסוים (נגיד 1000) כל האיברים בקטע של $L_2$.

אז האיבר $a_{1001}$ צריך להיות בשני הקטעים, אבל אין מספר כזה. סתירה.



שני קטעים ברוחב $\frac{d}{4}$ לכל צד, סביב $L_1$ וסביב $L_2$. הם לא נפגשים.

**ההוכחה המלאה.** נניח בשלילה ש-$L_1 \neq L_2$, ונסמן $d = |L_1 - L_2|$ (המרחק ביניהם). אז $d > 0$.

**הנתון** $a_n \to L_1$, עם $\varepsilon = \frac{d}{4} > 0$: קיים $N_1 \in \mathbb{N}$ כך שלכל $n > N_1$ מתקיים $|a_n - L_1| < \frac{d}{4}$.

**הנתון** $a_n \to L_2$, עם אותו $\varepsilon = \frac{d}{4}$: קיים $N_2 \in \mathbb{N}$ כך שלכל $n > N_2$ מתקיים $|a_n - L_2| < \frac{d}{4}$.

**איבר שמקיים את שניהם.** נסתכל על האיבר במקום $N_1 + N_2$. מכיוון ש-$N_1 + N_2 > N_1$, מתקיים $|a_{N_1+N_2} - L_1| < \frac{d}{4}$, ומכיוון ש-$N_1 + N_2 > N_2$, מתקיים $|a_{N_1+N_2} - L_2| < \frac{d}{4}$.

**הסתירה.** מחסירים ומוסיפים את $a_{N_1+N_2}$, ומשתמשים באי-שוויון המשולש:

$$\begin{aligned} d = |L_1 - L_2| &= \left|\left(L_1 - a_{N_1+N_2}\right) + \left(a_{N_1+N_2} - L_2\right)\right| \\ &\leq |L_1 - a_{N_1+N_2}| + |a_{N_1+N_2} - L_2| < \frac{d}{4} + \frac{d}{4} = \frac{d}{2}. \end{aligned}$$

קיבלנו $d < \frac{d}{2}$, וזה בלתי אפשרי עבור $d > 0$. סתירה. ■

**מה כדאי לקחת מההוכחה**

- **הטריק להחסיר ולהוסיף אותו דבר.** נראה מיותר, אבל הוא יוצר מול העיניים בדיוק את הביטויים שיש לנו עליהם מידע. נשתמש בו שוב ושוב בקורס.
- **אי-שוויון המשולש** הופך ערך מוחלט של סכום לסכום של ערכים מוחלטים.
- **למה $\frac{d}{4}$?** כדי שהקטעים לא ייפגשו. כל $\varepsilon$ קטן מ-$\frac{d}{2}$ מתאים (גם $\frac{d}{3}$, למשל).
- $N_1 + N_2$ הוא דרך פשוטה לבחור מקום שגדול גם מ-$N_1$ וגם מ-$N_2$, בלי לדעת מי מהם גדול יותר.

**על הוכחות במבחן**

לא יבקשו מכם להוכיח במבחן משפטים שהוכחנו בכיתה. מותר להשתמש בהם בחופשיות. כן יופיעו בתרגילים ובמבחן שאלות מסוג "הוכיחו ש..." או "הוכיחו או הפריכו", שהן הוכחות קצרות של טענות חדשות.

## 2.6 סדרות חסומות

נחזור לדוגמת מספר החולים במחלה, דקה אחרי דקה. לפעמים לא צריך לדעת אם הסדרה מתכנסת. מספיק לדעת שהיא "בשליטה": שכל האיברים נמצאים בין שני מספרים קבועים, למשל שאף פעם אין יותר מ-100 חולים. זו תכונה הרבה יותר פשוטה מהתכנסות.

**הגדרה** (סדרה חסומה)**.** סדרה $(a_n)$ נקראת

- **חסומה מלעיל** (מלמעלה) אם קיים $M \in \mathbb{R}$ כך ש-$a_n \leq M$ לכל $n$;
- **חסומה מלרע** (מלמטה) אם קיים $m \in \mathbb{R}$ כך ש-$a_n \geq m$ לכל $n$;
- **חסומה** אם היא חסומה מלעיל וגם מלרע, כלומר קיימים $m, M \in \mathbb{R}$ כך ש-$m \leq a_n \leq M$ לכל $n$.

לא חשוב אם כותבים $\leq$ או $<$: אם הצלחנו לחסום עם $\leq$, אפשר תמיד לקחת חסם קצת יותר גדול (או קטן) ולקבל $<$. גם לא צריך את החסם ה"טוב ביותר": מספיק מספר כלשהו שחוסם.

**דוגמה.**

(א) $a_n = \frac{1}{n}$ **חסומה**: לכל $n$, $-2 < \frac{1}{n} < 2$ (או, למשל, $-2 < \frac{1}{n} < 1.5$).

(ב) $a_n = n$ **חסומה מלרע** ($n > -17$ לכל $n$), אבל **לא חסומה מלעיל**, ולכן גם לא חסומה.

(ג) $a_n = -n$ **חסומה מלעיל** (למשל $-n < 0$), אבל **לא חסומה מלרע**.

(ד) $a_n = (-1)^n n$, כלומר $-1, 2, -3, 4, -5, 6, \ldots$, **לא חסומה מלעיל ולא מלרע**: האיברים במקומות הזוגיים גדלים בלי הגבלה, ובמקומות האי-זוגיים קטנים בלי הגבלה.

**מה זה "לא חסומה מלעיל"?**

זו השלילה של ההגדרה: **לכל** $M$ **קיים** איבר $a_n$ שגדול ממנו. לא משנה איזה מספר נבחר, מתישהו הסדרה עוקפת אותו. למשל עבור $a_n = n$: לכל $M$, האיבר במקום $n = \lfloor M \rfloor + 2$ כבר גדול מ-$M$. (מילים כמו "אין לה סוף" או "שואפת לאינסוף" אינן הסבר: צריך להסביר בעזרת ההגדרה.)

כל סדרה נמצאת בדיוק באחת מארבע האפשרויות: חסומה מלעיל או לא, וחסומה מלרע או לא. בדף התרגילים יהיו עוד דוגמאות.

## 2.7 הקשר בין חסימות להתכנסות

יש לנו שתי תכונות של סדרות: מתכנסת וחסומה. האם אחת גוררת את השנייה?

- **מתכנסת** $\Rightarrow$ **חסומה:** כל סדרה מתכנסת היא חסומה. נוכיח בשיעור הבא. הרעיון: החל ממקום מסוים כל האיברים בקטע $(L - \varepsilon, L + \varepsilon)$, ולכן אנחנו יודעים איפה הם.
- **חסומה** $\not\Rightarrow$ **מתכנסת:** יש סדרות חסומות שאינן מתכנסות. הדוגמה הקלאסית: $a_n = (-1)^n$, כלומר $-1, 1, -1, 1, \ldots$ היא חסומה (כל האיברים בין $-1$ ל-1), אבל לא מתקרבת למספר אחד מסוים.

**לחשוב בבית**

נסו להוכיח שהסדרה $(-1)^n$ אינה מתכנסת. רמז: ההוכחה דומה מאוד להוכחה של יחידות הגבול. נראה אותה בתחילת השיעור הבא, יחד עם ההוכחה שכל סדרה מתכנסת היא חסומה.